

Глубинное обучение

Лекция 10

Сегментация изображений

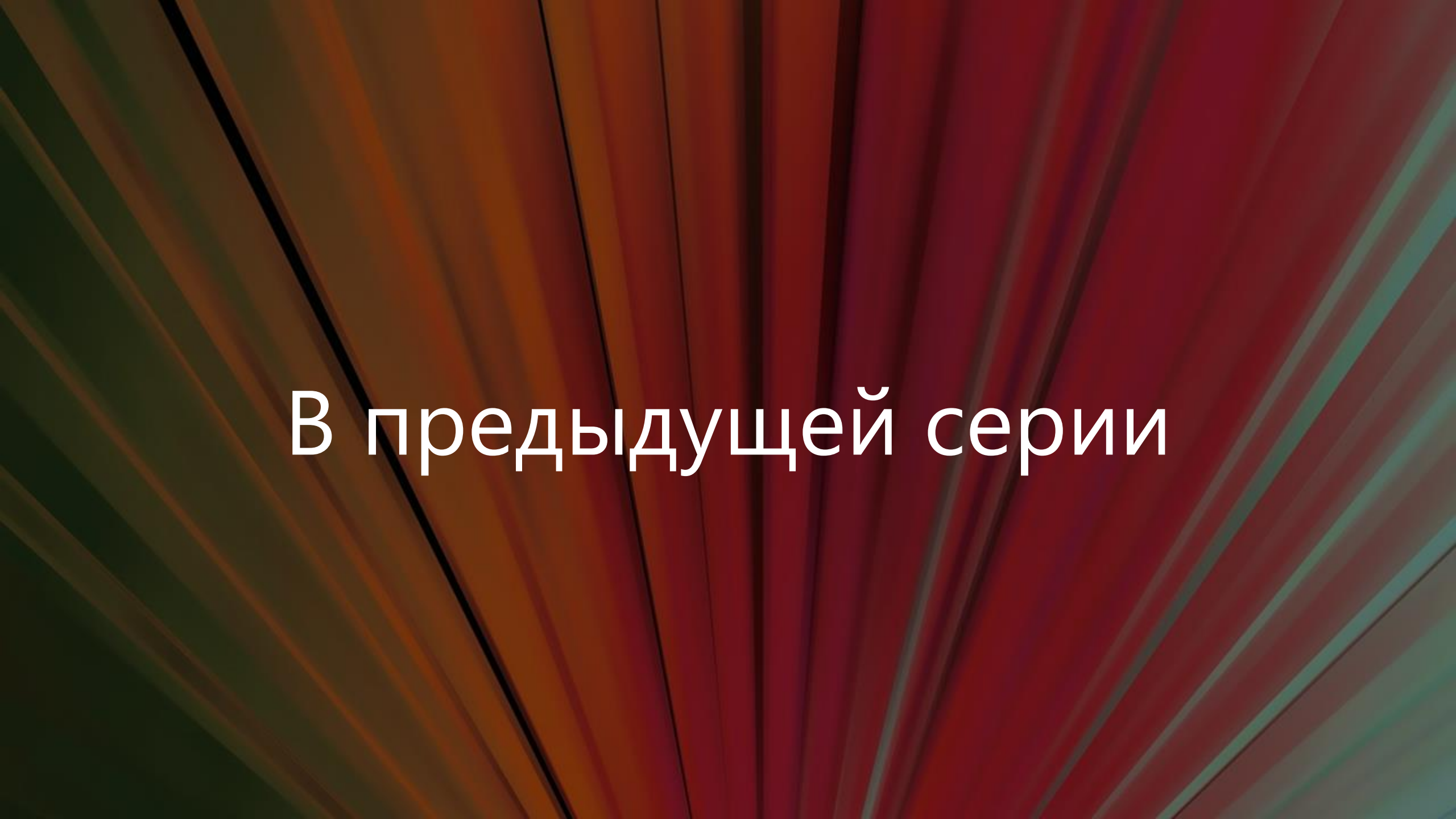
Михаил Гуцин

mhushchyn@hse.ru

НИУ ВШЭ, 2025



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ



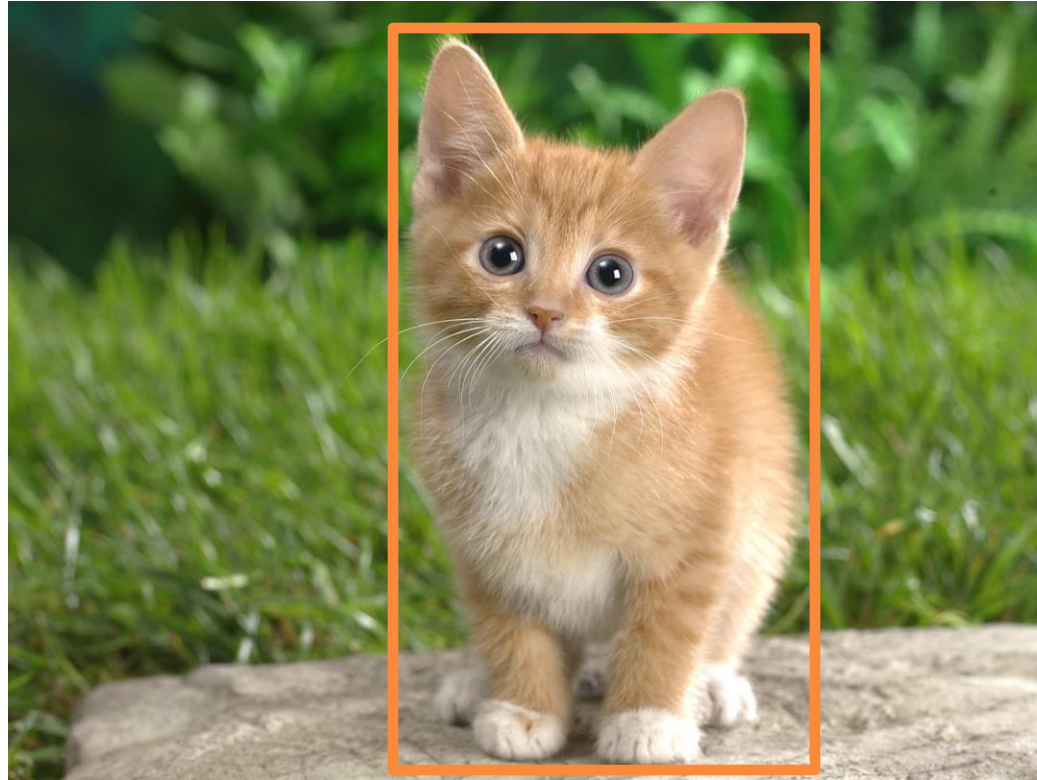
В предыдущей серии

Классификация изображений



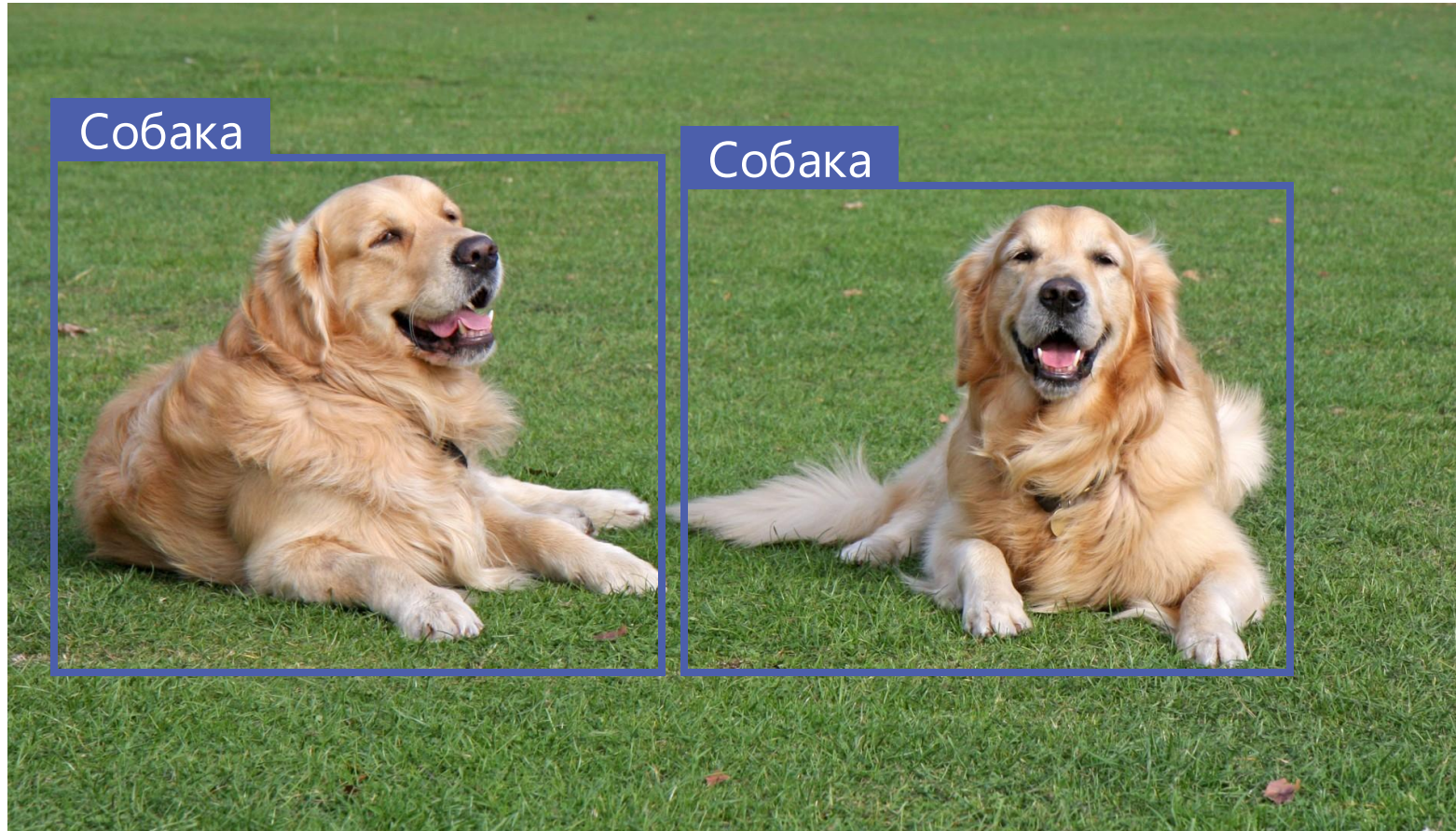
«КОТ»

Классификация и локализация

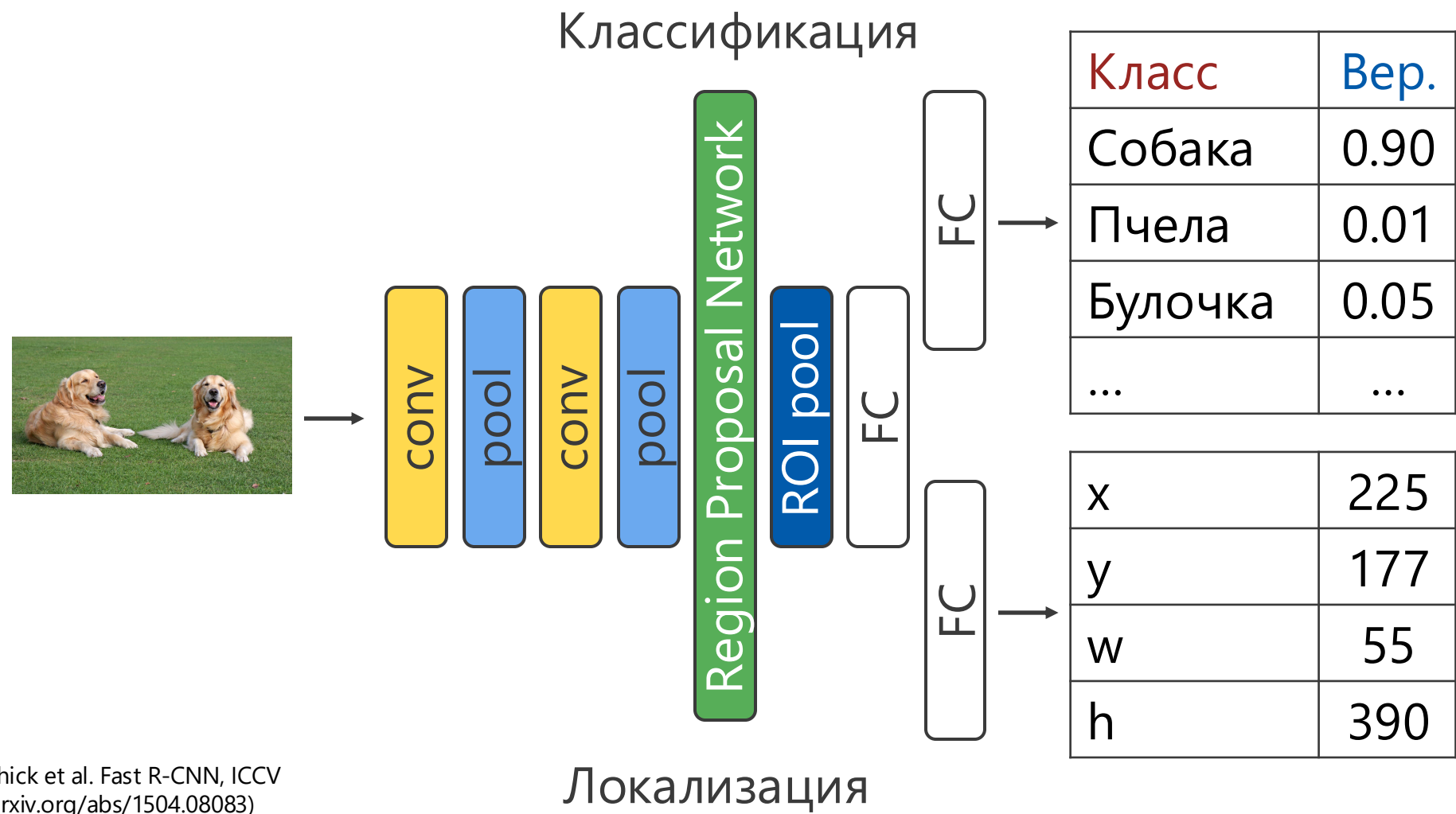


«КОТ»

Детектирование объектов

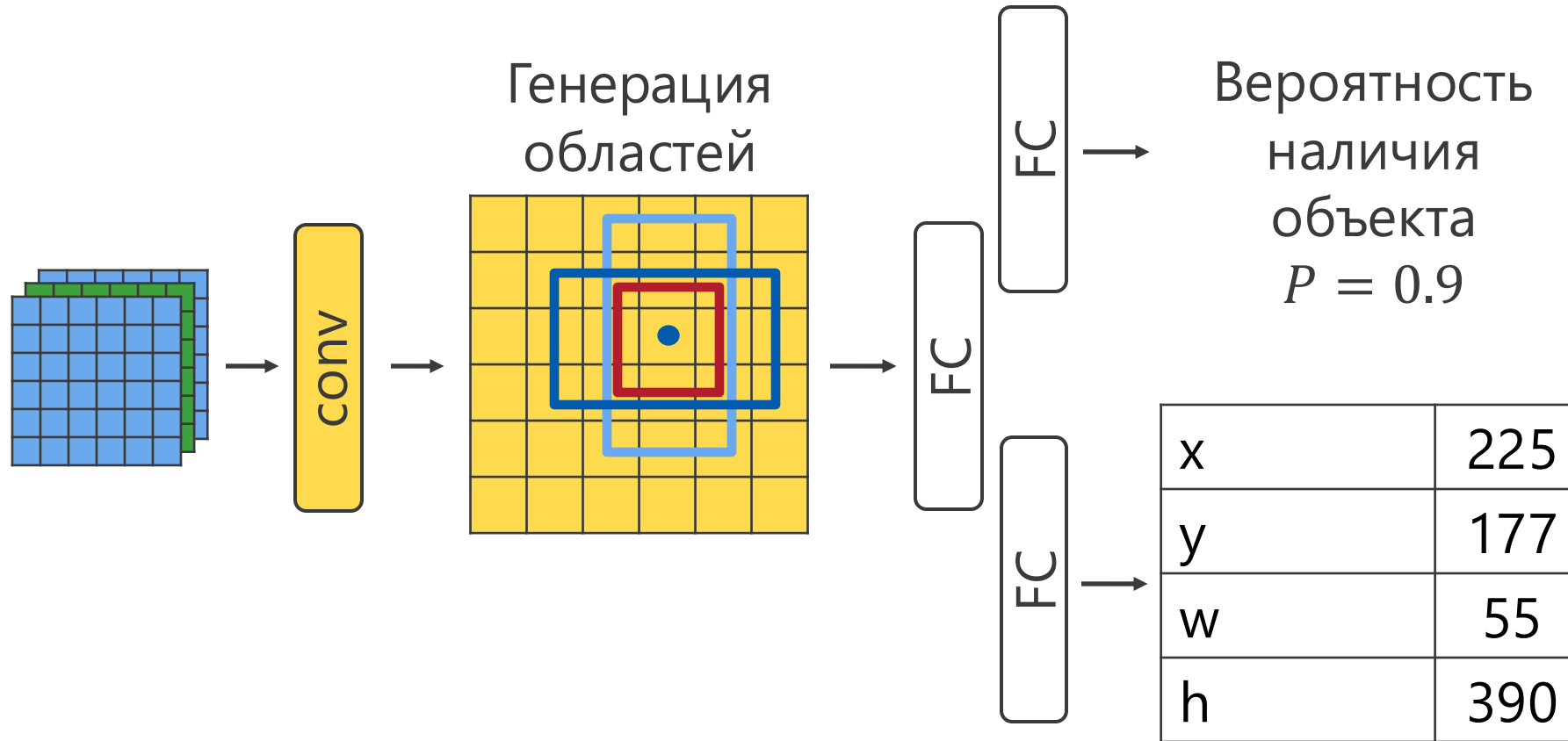


Faster R-CNN



Подробнее: R. Girshick et al. Fast R-CNN, ICCV 2015 (URL: <https://arxiv.org/abs/1504.08083>)

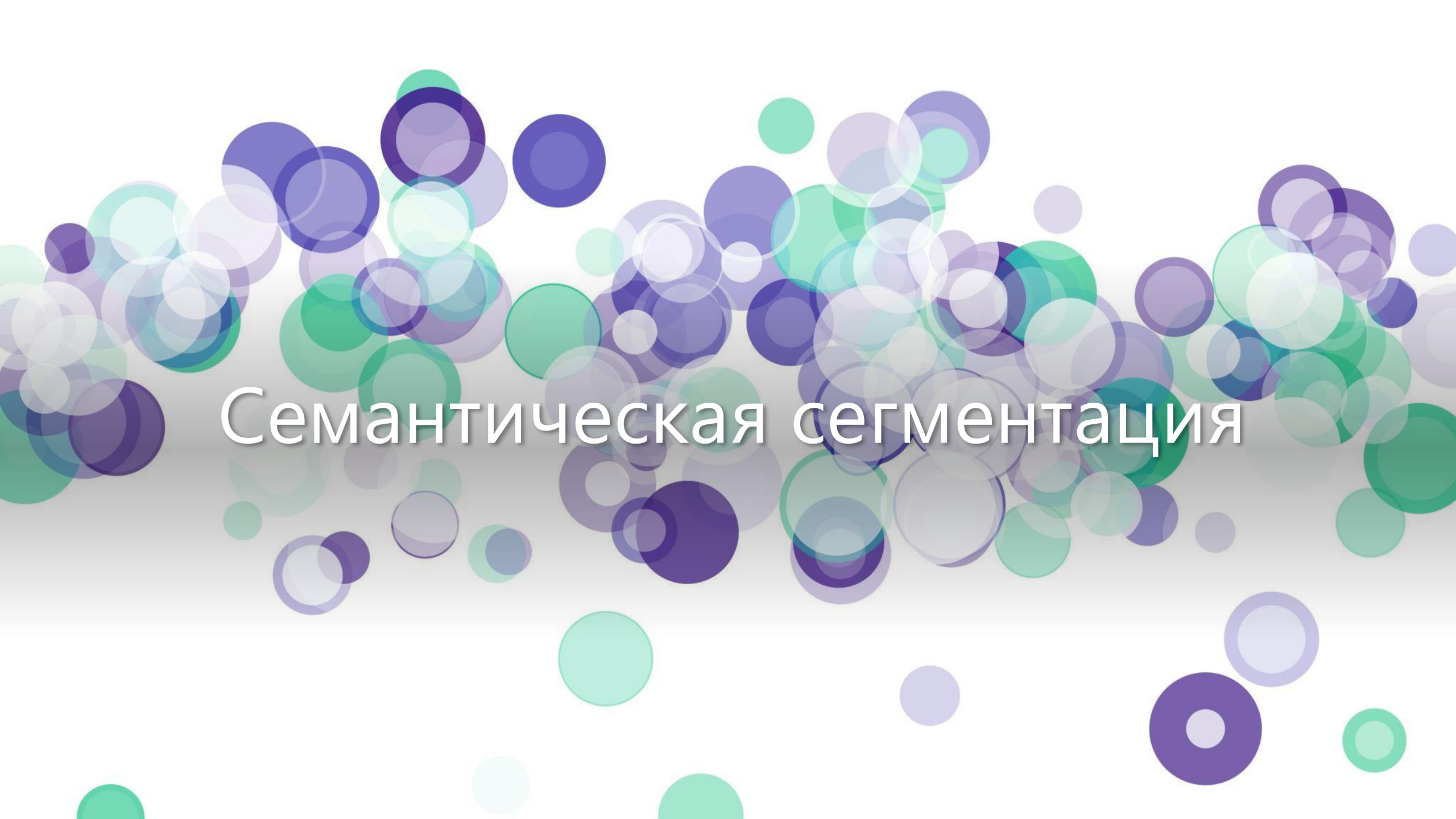
Region proposal network



* Обучаем эту сеть отдельно

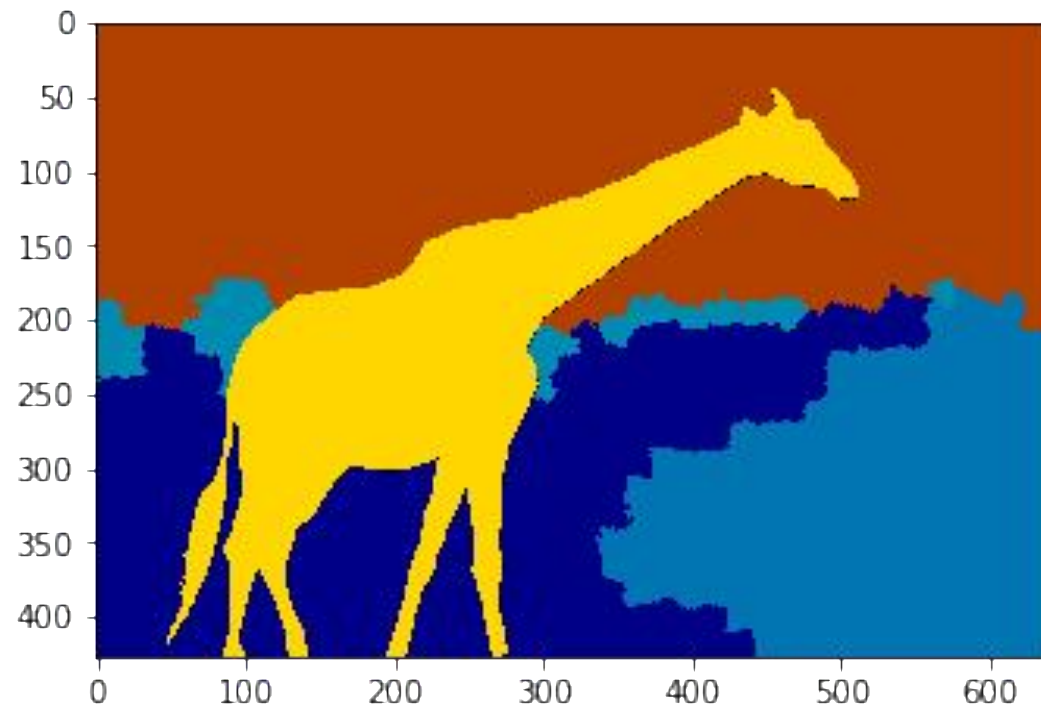
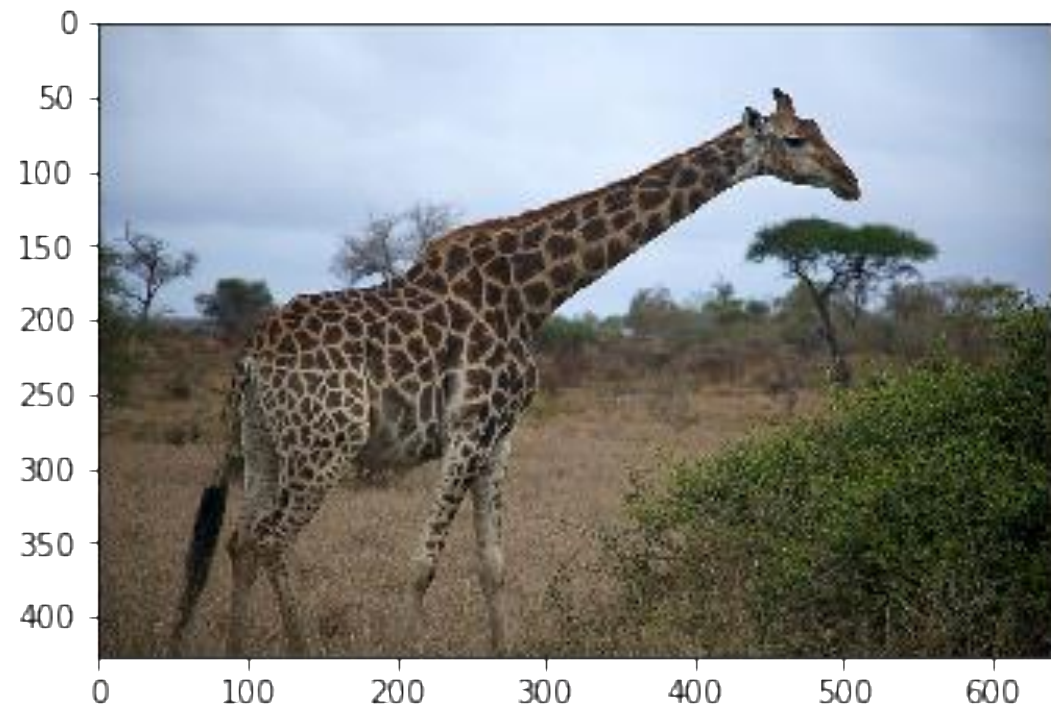
Region proposal network

- ▶ Простая генерация областей
- ▶ Оставляем только области, где предсказан объект
- ▶ Применяем non-maximum suppression для отбора лучших областей
- ▶ Выводим предсказанные локализации (x, y, w, h) в лучших областях
- ▶ Локализации (x, y, w, h) используем как ROI в Faster R-CNN



Семантическая сегментация

Семантическая сегментация



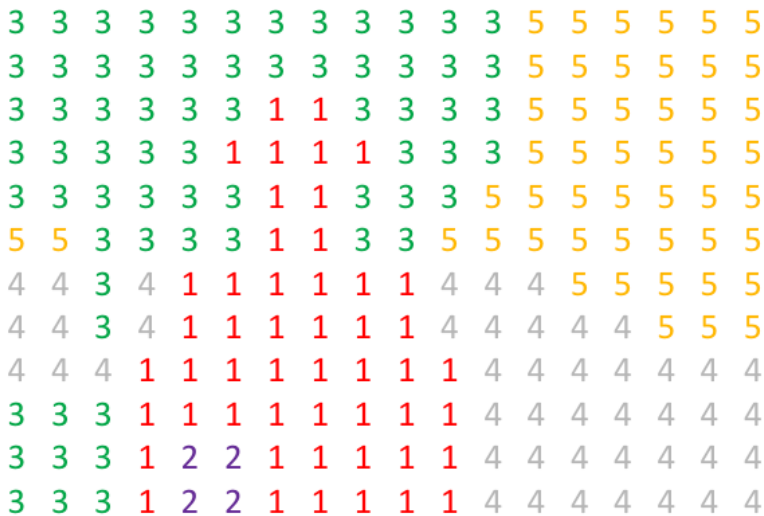
mxnet.apache.org

Семантическая сегментация

Входное изображение



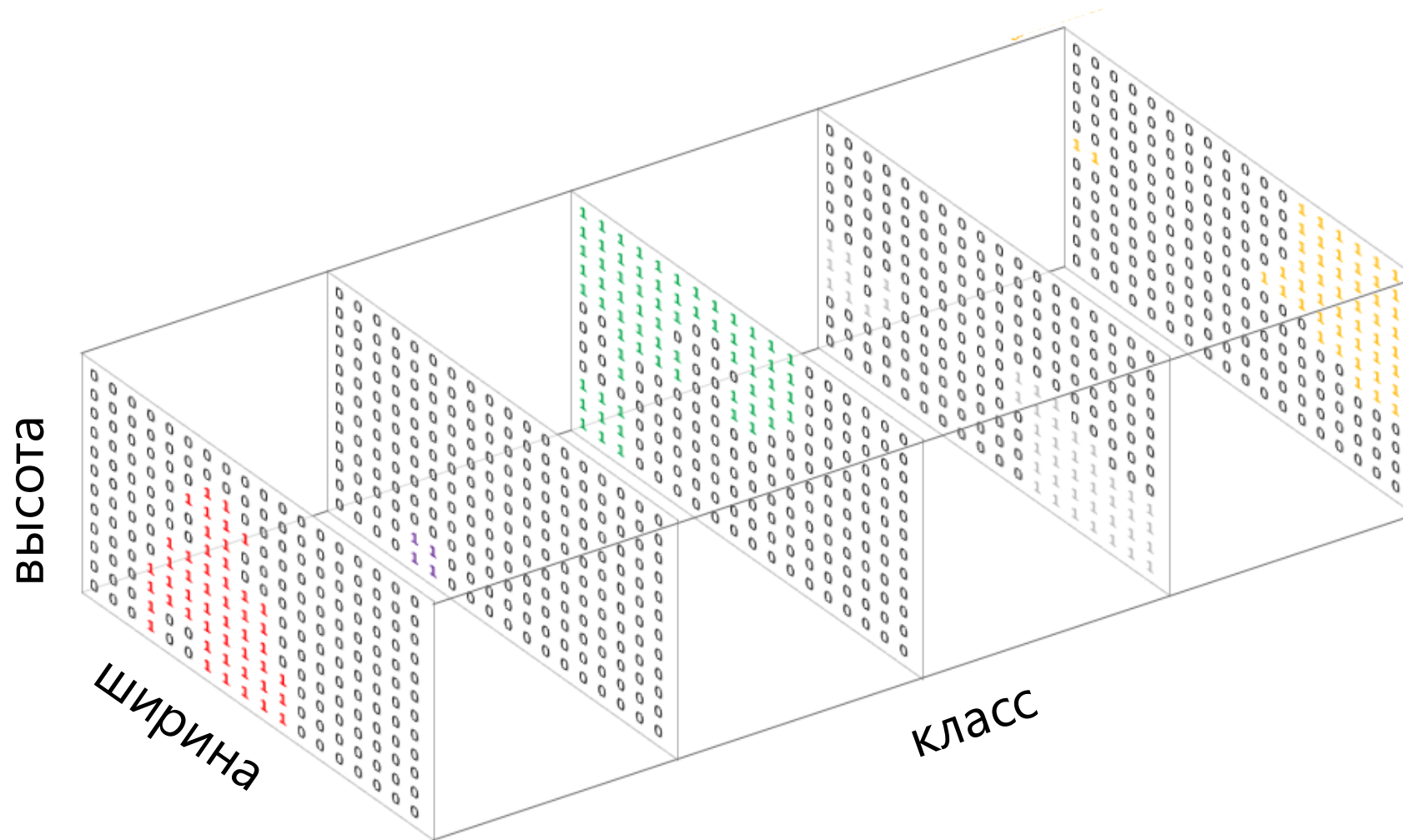
Метка класса
для каждого пикселя



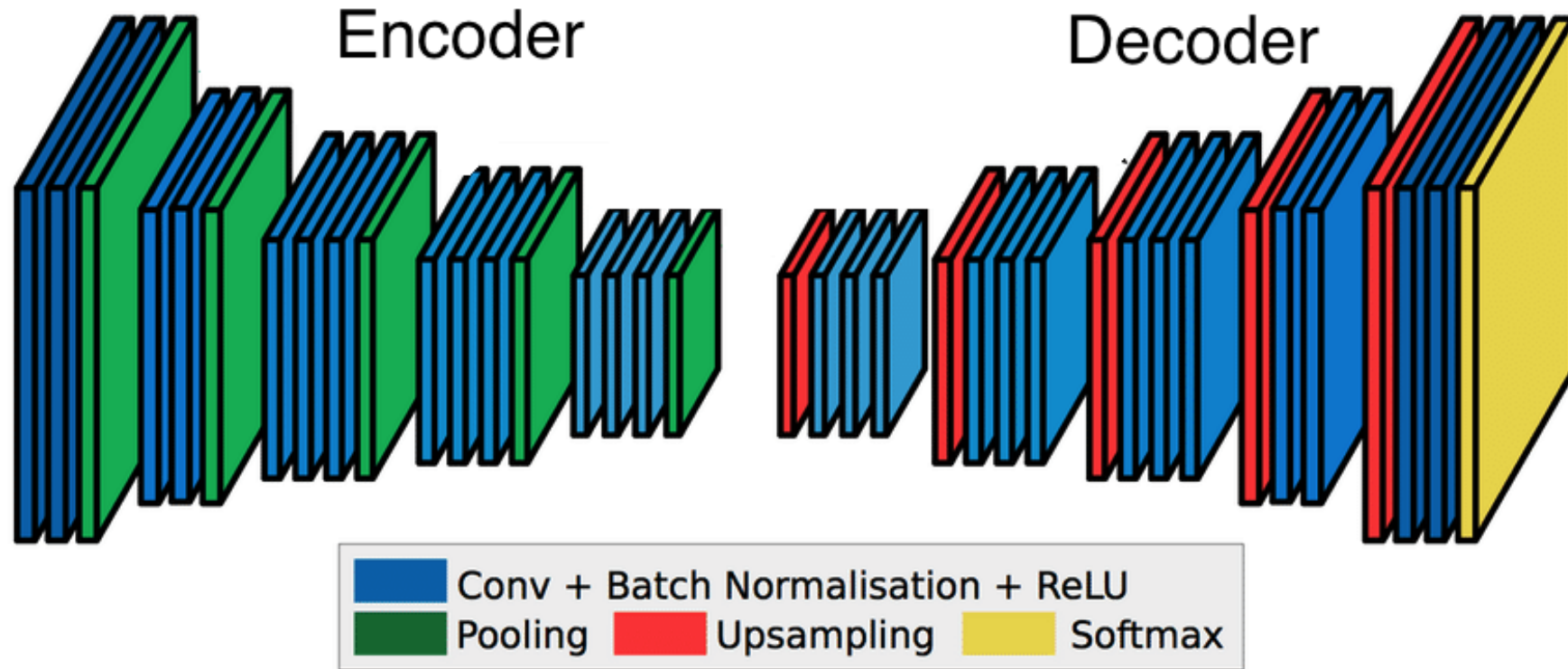
Семантическая сегментация

- ▶ При классификации изображений предсказываем одну метку класса для всего изображения
- ▶ При сегментации предсказываем метку класса для каждого пикселя изображения

Семантическая сегментация

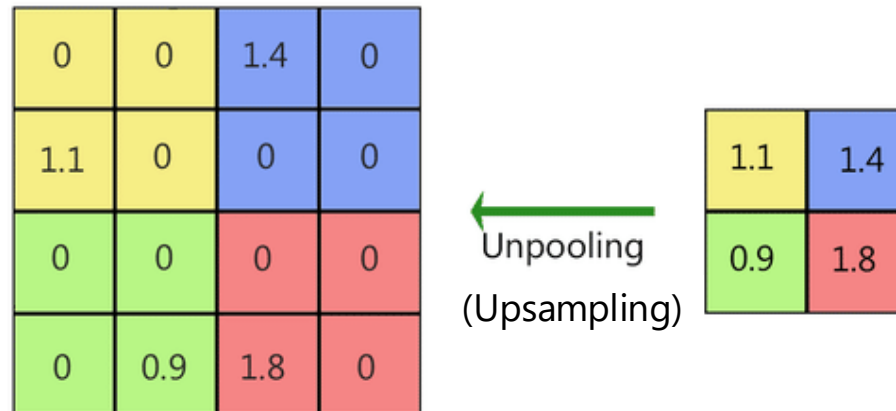
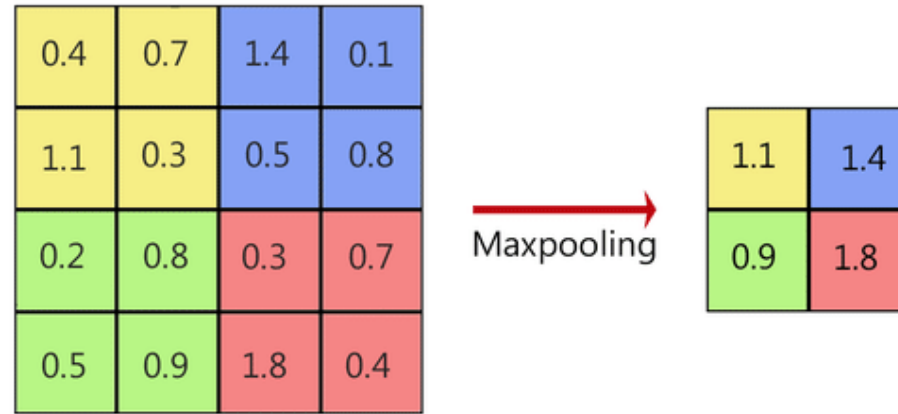


Типичная архитектура сети

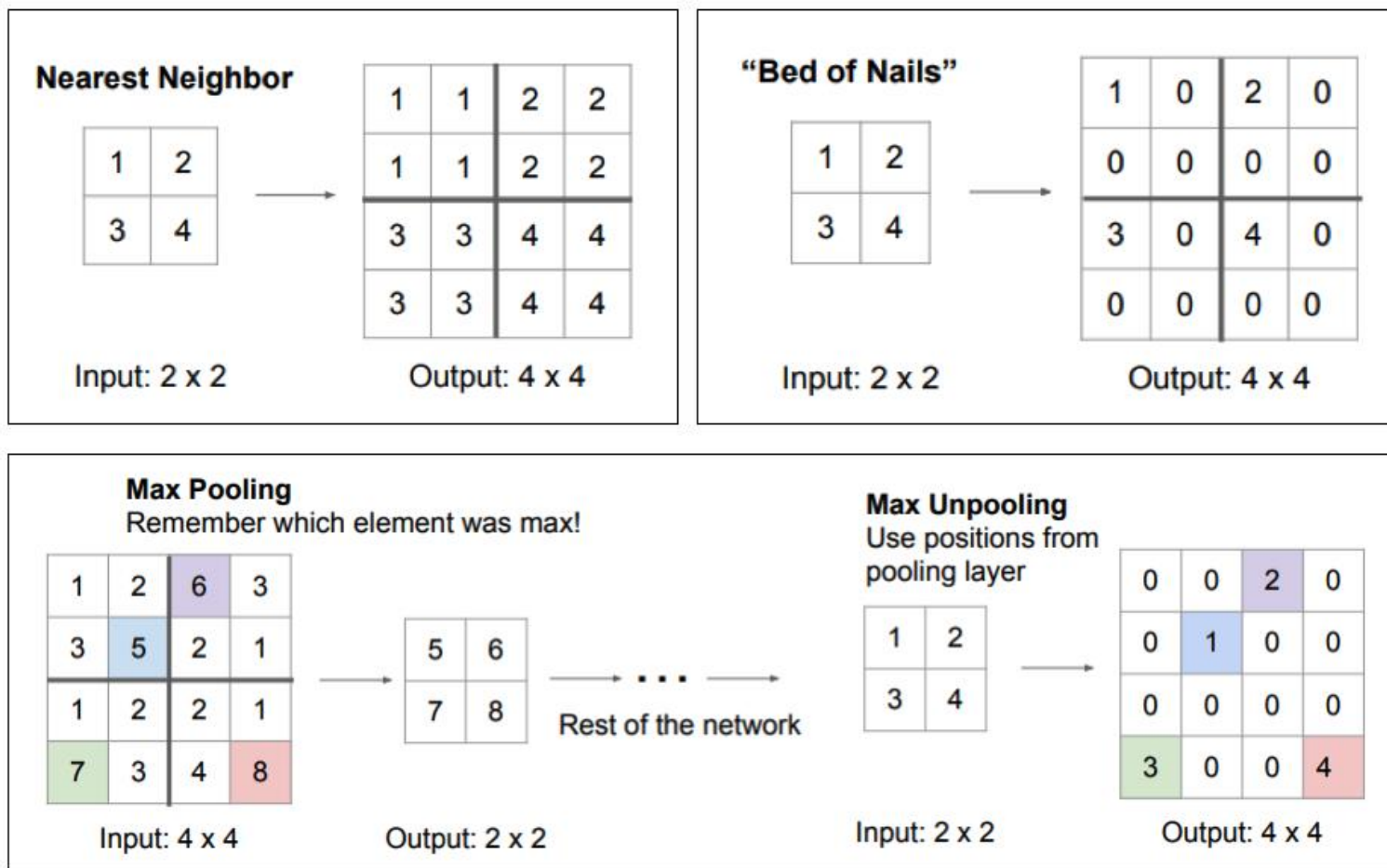


semanticscholar.org

Upsampling



Upsampling (варианты)



Выходное изображение

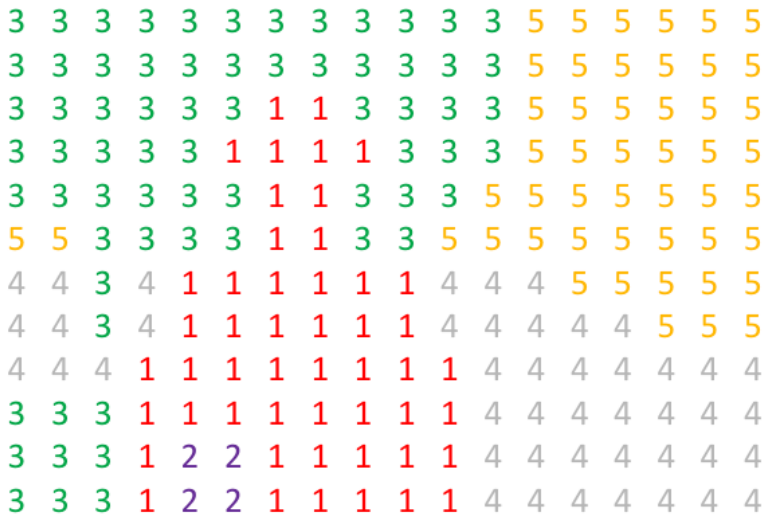
Входное изображение



(3 x H x W)



Метка класса
для каждого пикселя



(C x H x W)

C — число классов

Функция потерь для обучения

Для одного изображения (categorical cross-entropy):

$$L = \sum_{i=1}^N \sum_{c=1}^C [y_i = c] \log p_{ic}$$

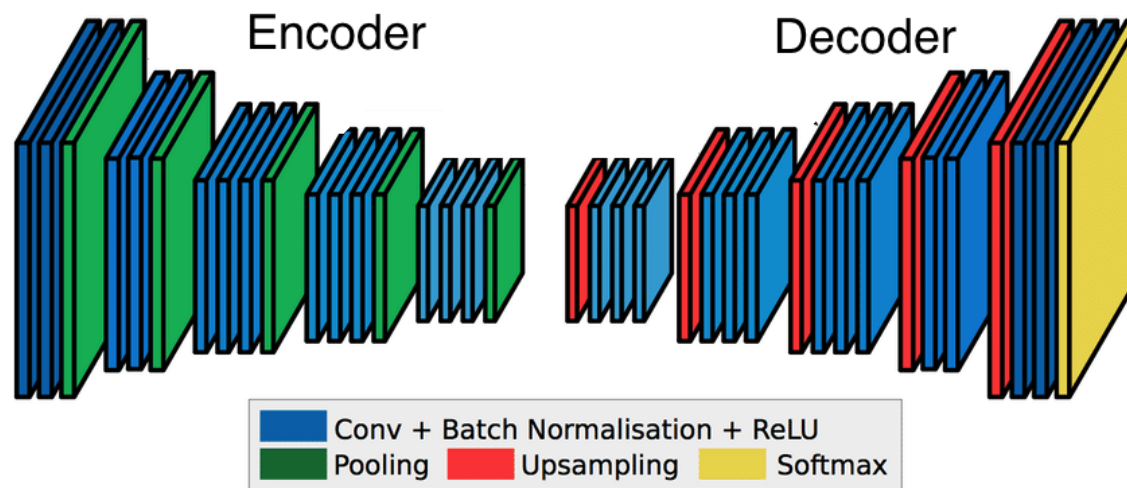
p_{ic} — вероятность c -го класса в i -ом пикселе;

y_i — истинная метка в i -ом пикселе;

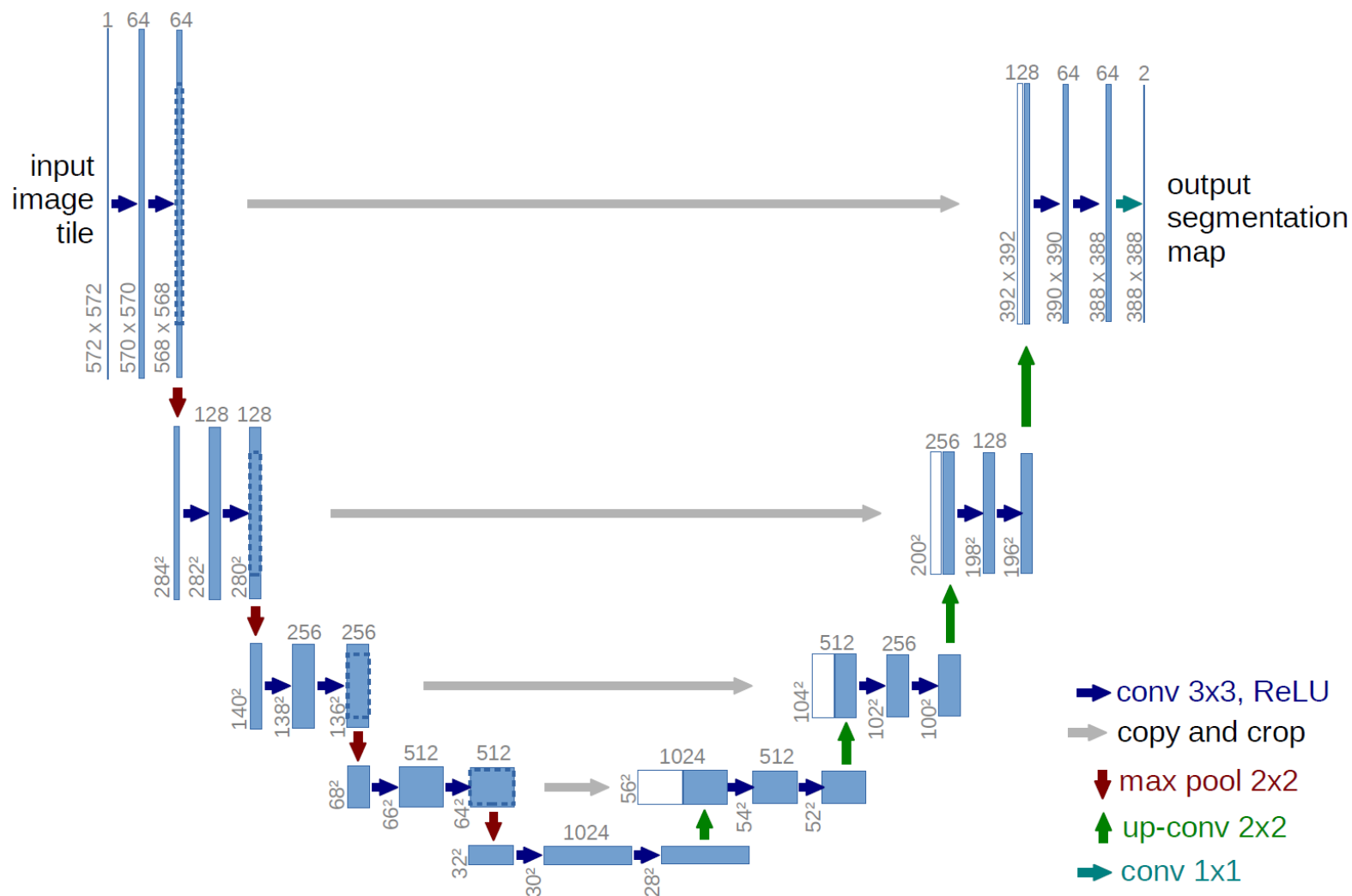
N — общее количество пикселей в изображении;

C — общее число классов.

Семантическая сегментация

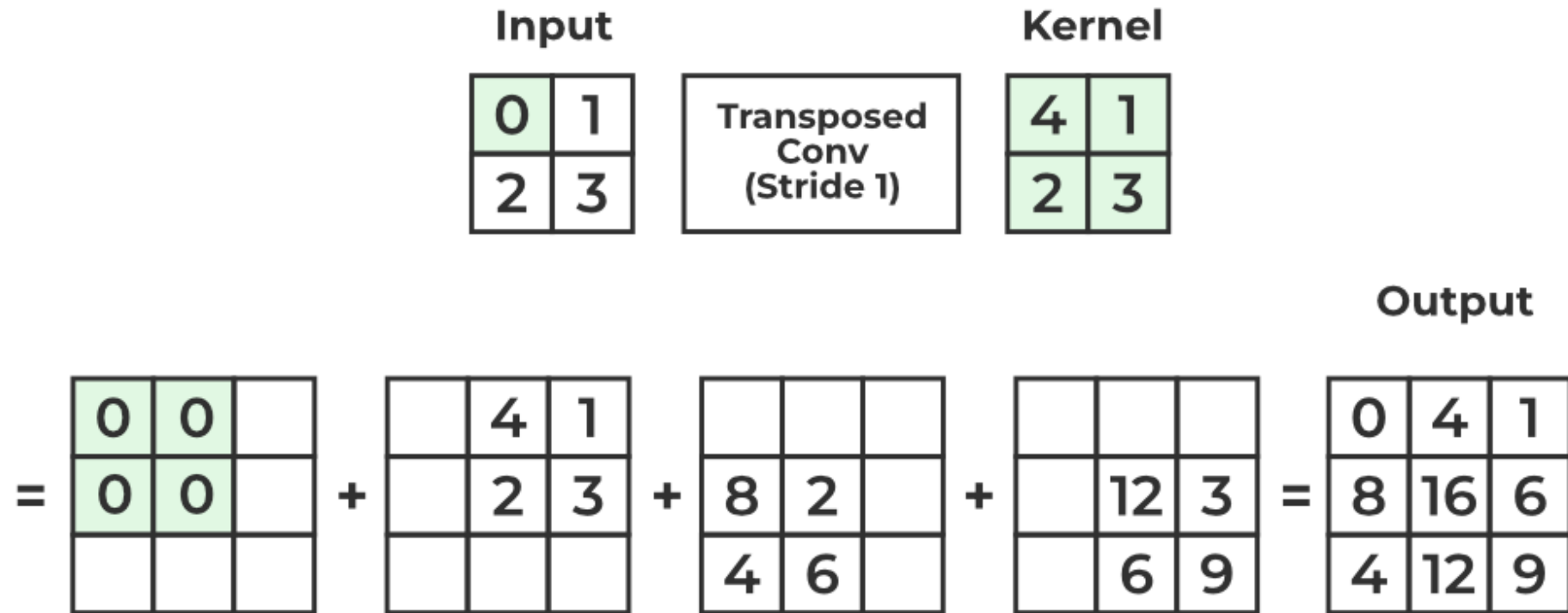


U-Net



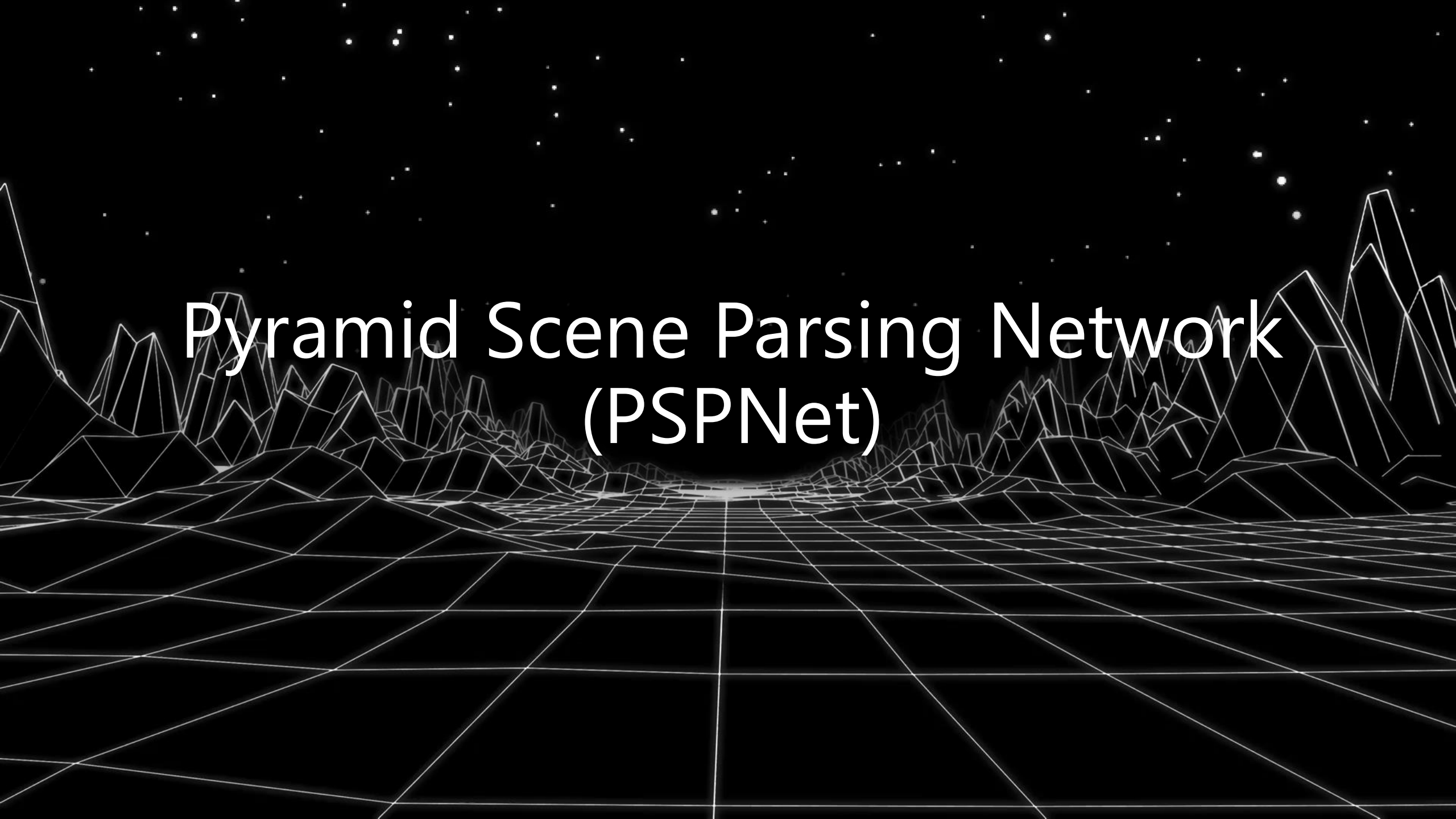
Подробнее: O. Ronneberger et al. U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation, MICCAI 2015 (URL: <https://arxiv.org/abs/1505.04597>)

ConvTranspose2d (upconv)



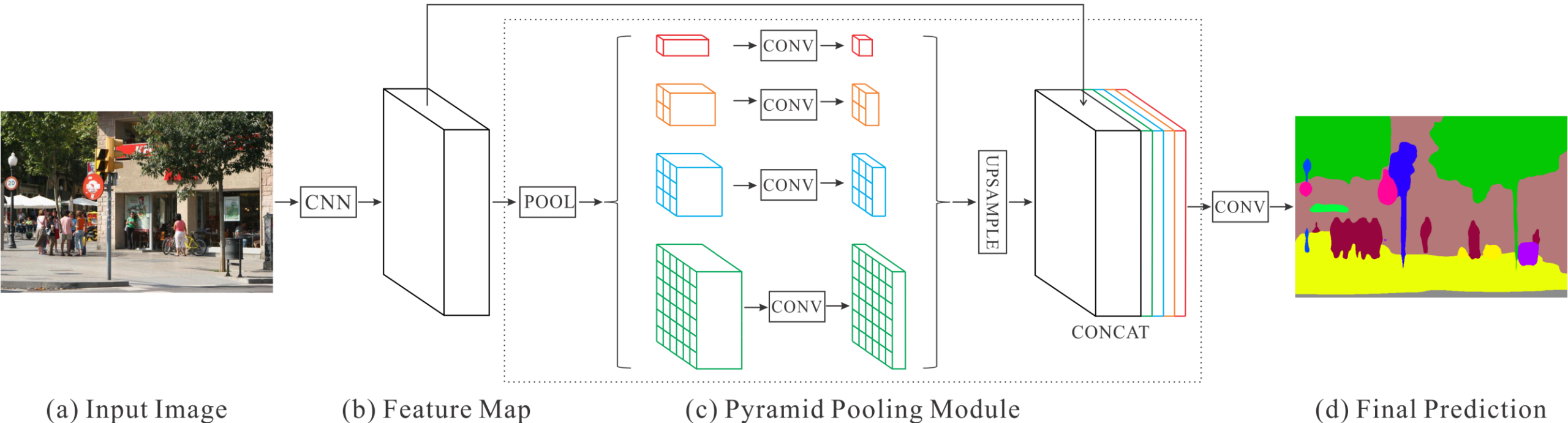
ConvTranspose2d – альтернатива Upsampling

Pyramid Scene Parsing Network (PSPNet)

The background of the slide is a black and white wireframe illustration. It depicts a perspective view of a landscape. The foreground is a flat plane covered in a grid of white lines that recede into the distance. In the mid-ground, there are several jagged, mountain-like shapes composed of white wireframe polygons. The background is a solid black field filled with numerous small, white dots of varying sizes, representing a starry night sky.

Pyramid Scene Parsing Network (PSPNet)

Для сегментации объектов разного размера



(a) Input Image

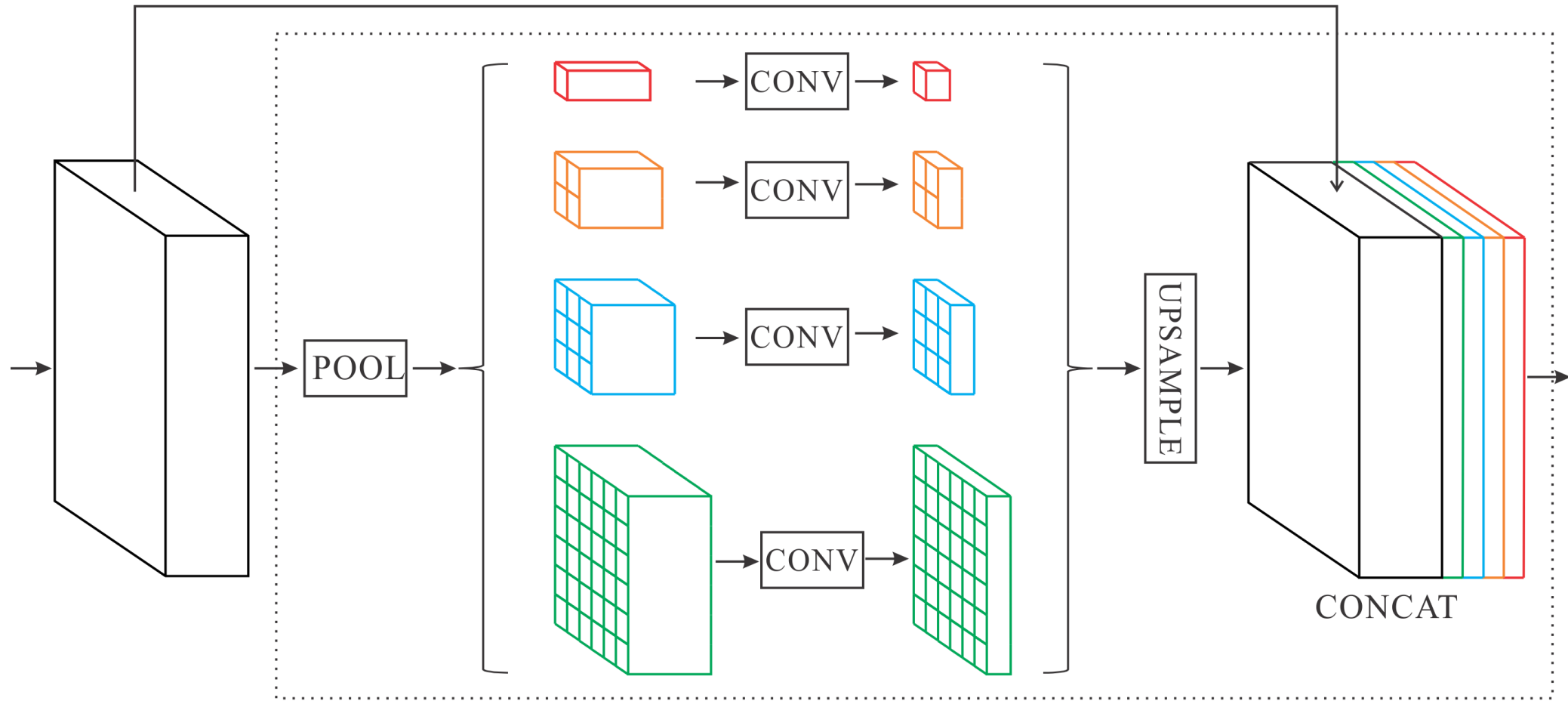
(b) Feature Map

(c) Pyramid Pooling Module

(d) Final Prediction

Подробнее: H. Zhao et al. Pyramid Scene Parsing Network, CVPR 2017 (URL: <https://arxiv.org/abs/1612.01105v2>)

Pyramid Scene Parsing Network (PSPNet)



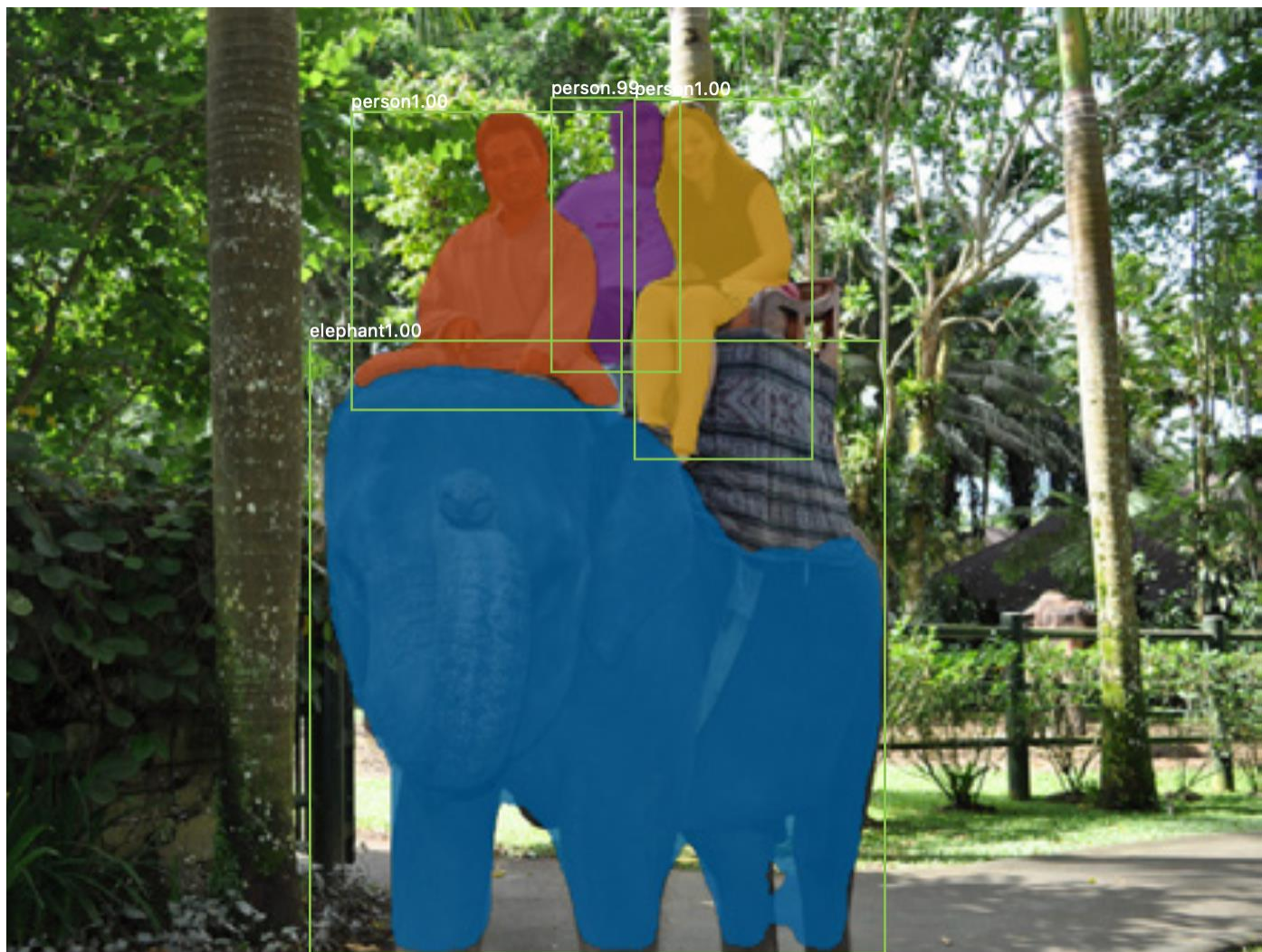
Другие алгоритмы

- ▶ DeepLabV3 (<https://pytorch.org/vision/main/models/deeplabv3.html>)
- ▶ FCN (<https://pytorch.org/vision/main/models/fcn.html>)
- ▶ LRASPP (<https://pytorch.org/vision/main/models/lraspp.html>)
- ▶ Библиотека с другими моделями: https://github.com/qubvel-org/segmentation_models.pytorch



Объектная сегментация

Объектная сегментация

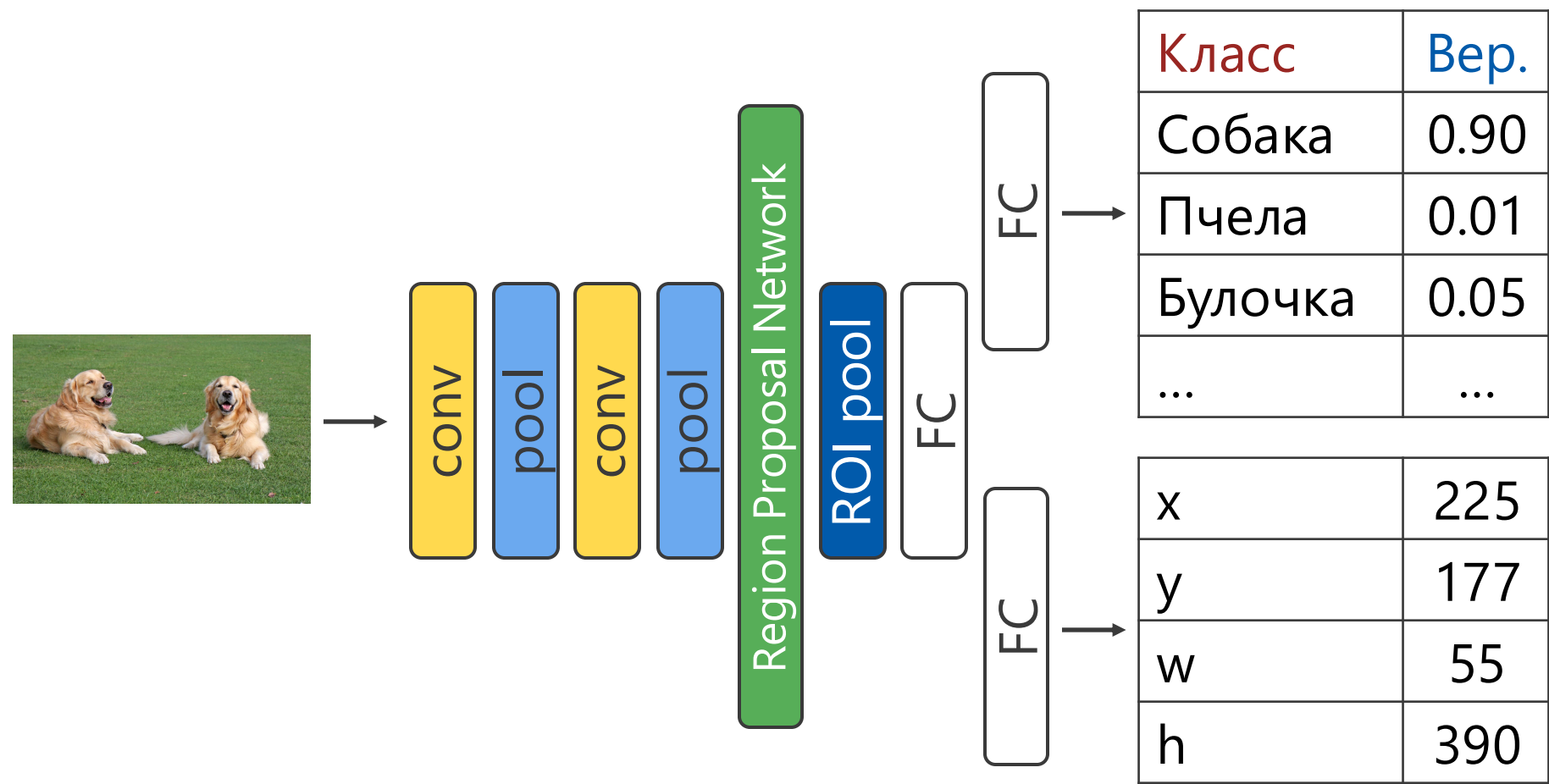


Подробнее: K. He et al. Mask R-CNN, 2017 (URL: <https://arxiv.org/abs/1703.06870>)

Объектная сегментация

- ▶ Найти прямоугольник с объектом
- ▶ Найти все пиксели объекта внутри прямоугольника

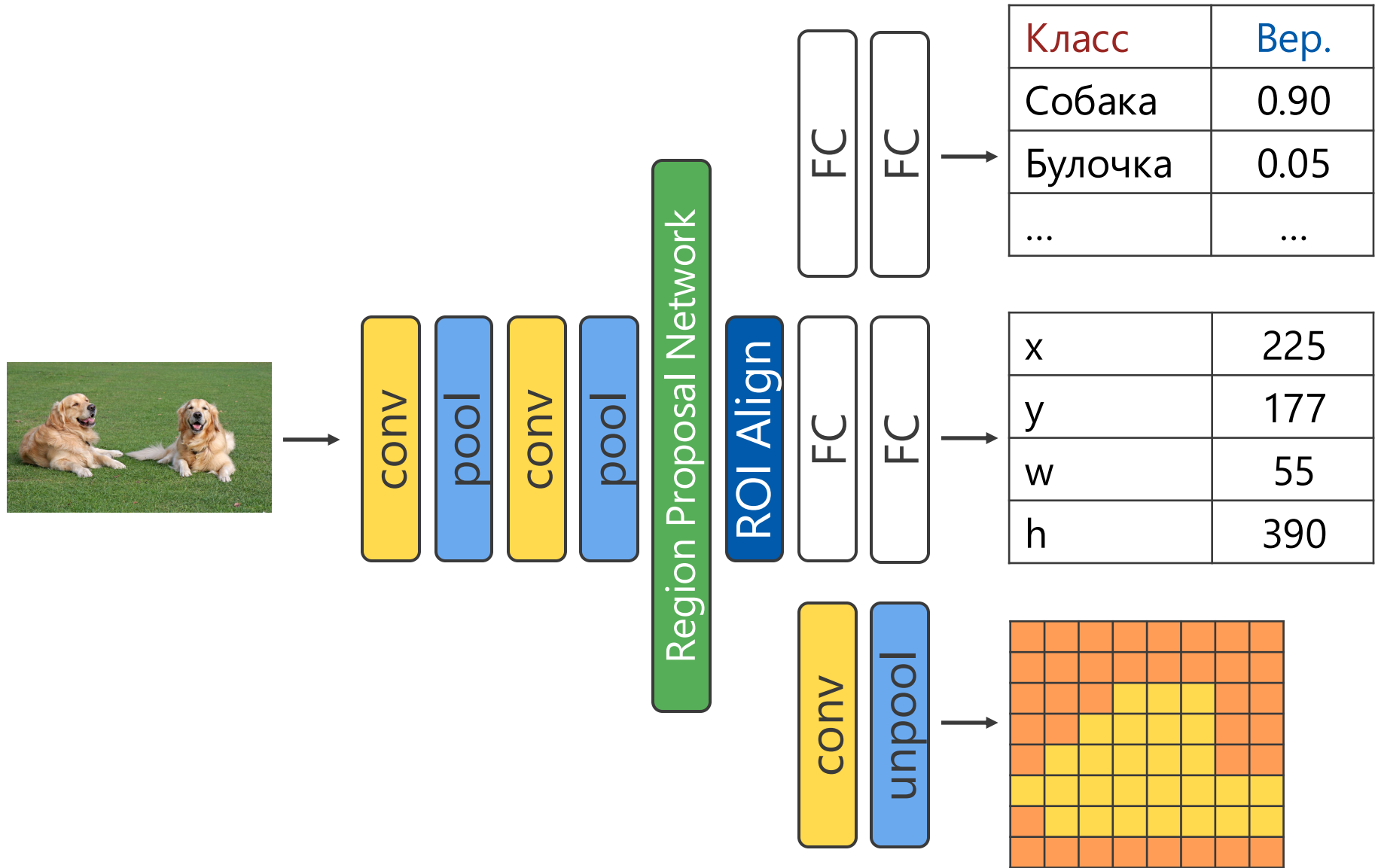
Faster R-CNN



Идея

- ▶ Возьмем Faster R-CNN за основу
- ▶ Для каждого ROI попросим найти пиксели объекта

Mask R-CNN



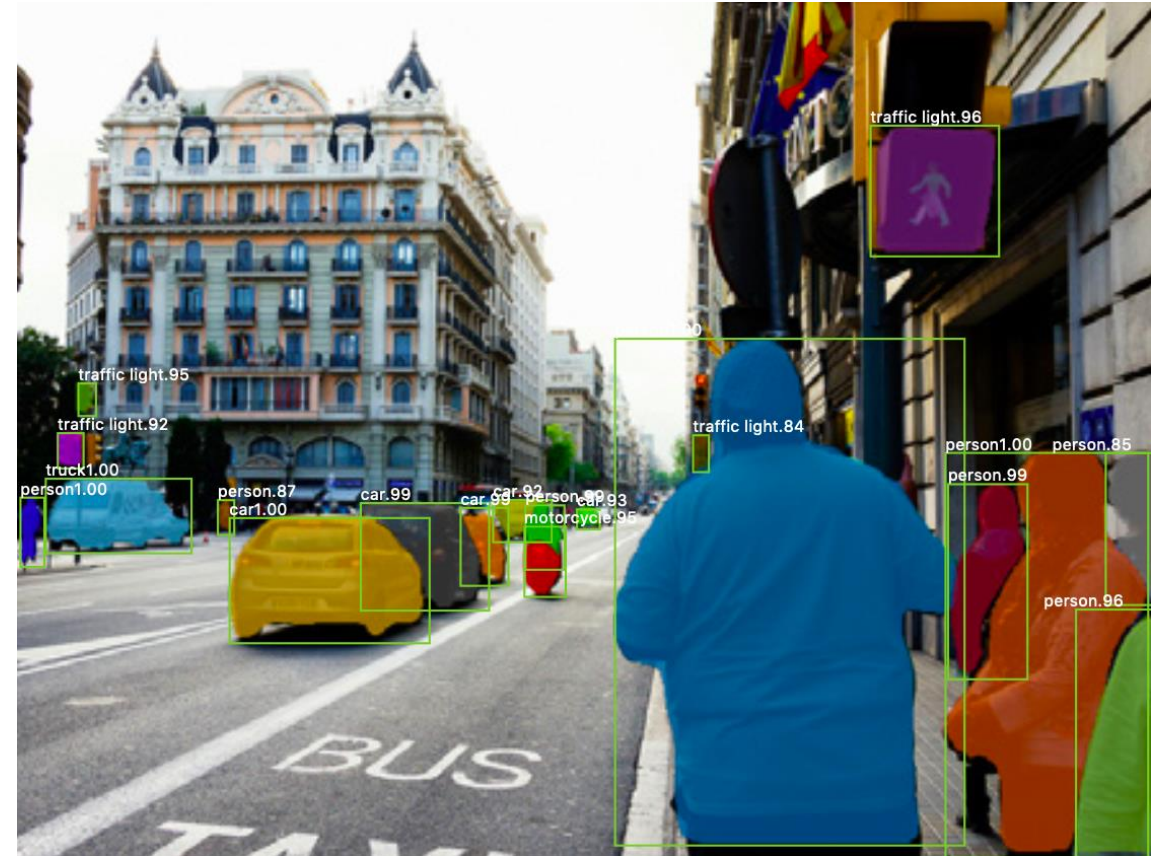
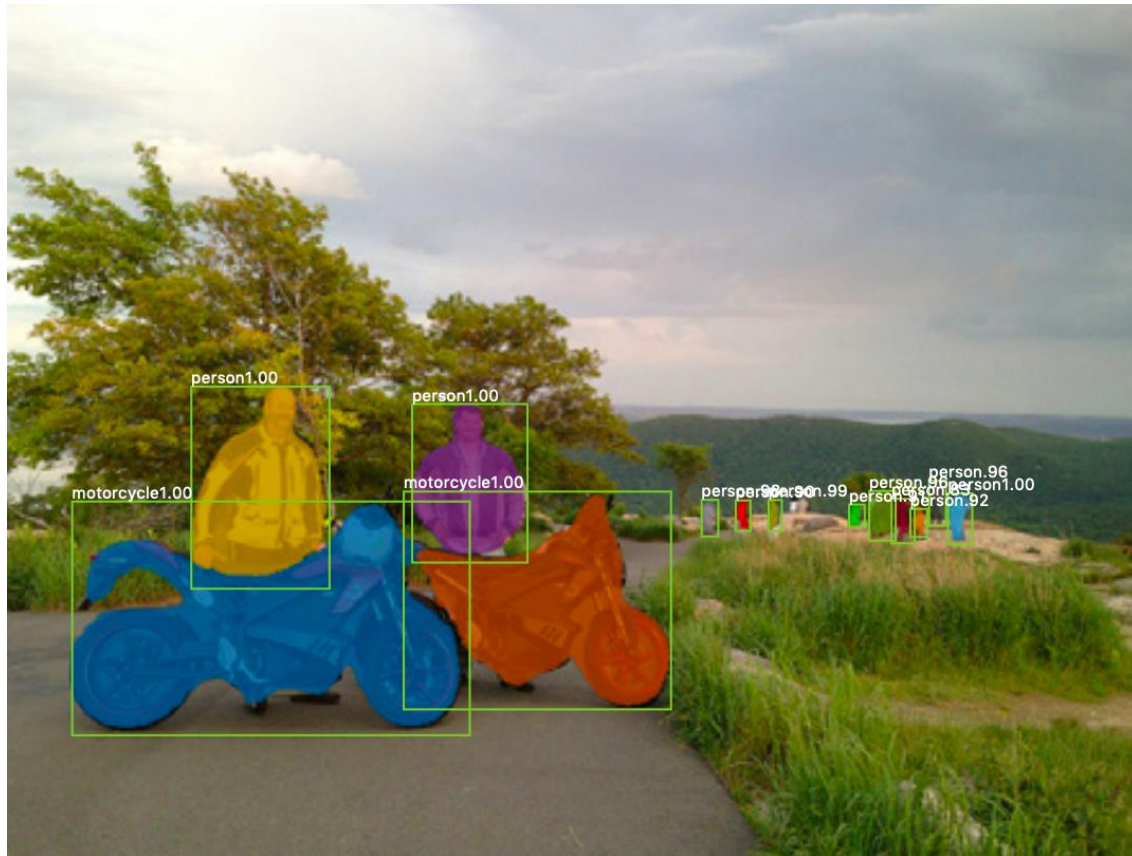
Функции потерь

Многозадачная функция потерь L :

$$L = L_{\text{классификация}} + \alpha L_{\text{локализация}} + \beta L_{\text{маска}} \rightarrow \min$$

- ▶ $L_{\text{классификация}}$ — функция кросс-энтропии для классификации изображения;
- ▶ $L_{\text{локализация}}$ — MSE функция потерь для параметров прямоугольника;
- ▶ $L_{\text{маска}}$ — категориальная кросс-энтропия для сегментации.

Примеры



Заключение

- ▶ Классификация изображений
- ▶ Классификация с локализацией объекта
- ▶ Детектирование объектов
- ▶ Семантическая сегментация
- ▶ Объектная сегментация

Поставьте свою оценку лекции

